关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P040 塞瓦定理（Ceva 定理）

二级结论

条件

条件 1（点位置）：

点 D, E, F 分别位于直线 BC, CA, AB 上（含延长线）.

条件 2（线共点）：

直线 AD, BE, CF 共点，且所涉比值均为有向线段比.

结论

结论一（有向比乘积）：

直观描述： 三边上的分点与顶点连线共点时，有向比例乘积恒为 1.

$$\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB}=1.$$

常见变形（面积比形式）：

直观描述： 设三线交点为 P，用有向面积比表示，乘积也为 1.

$$\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}}\cdot\frac{S_{\triangle BCP}}{S_{\triangle BAP}}\cdot\frac{S_{\triangle CAP}}{S_{\triangle CBP}}=1.$$

理解说明

一句话直觉 塞瓦定理把“三线共点”的几何条件转化为三条有向线段比的乘积为 1，使共点问题可代数计算。

核心拆解

要点一（共点转比例）：

三线 AD, BE, CF 共点时，利用面积比推出各边分点间的比例关系.

要点二（有向比符号）：

比值采用有向线段，自动处理点在延长线上的符号问题.

几何本质（面积比桥接） 三角形中等高三角形的有向面积比等于有向底边比：$S_{\triangle ABD} : S_{\triangle ACD} = BD : DC$，依此类推；三线共点导致三个面积比乘积等于 1.

代数意义（乘积为定值） 不论分点如何，只要三线共点，有向比例乘积始终为 1；反之，若乘积为 1 且有两线相交，则三线共点.

考点价值（解题实用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（共点性证明）**：给出线段比，验证乘积是否为 1，判定三线是否共点.
- **考法二（未知比例计算）**：已知两组比，利用乘积 1 求解第三组比.

顿悟点 **塞瓦定理本质是“面积比链”的积消，将几何共点转化为代数等式，是数形结合的典范.**

使用场景

- **场景一（内分点共点）**：D, E, F 都在三角形边上，此时三线必交于一点.
- **场景二（延长线上点）**：点位于延长线上，仍需用有向比公式，乘积仍为 1.

证明

思路提示 设 AD, BE, CF 共点于 P，利用有向面积比将各线段比转化为以 P 为顶点的三角形面积比，相乘消去得 1.

正式推导

（注：以下面积 S 均指有向面积，其比值等于有向线段比，可正可负，且满足可加性。）

步骤一（面积比代底边）：

因为 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 同高（A 到 BC），

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}};$$

同理，$\triangle PBD$ 与 $\triangle PCD$ 同高（P 到 BC），

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle PBD}}{S_{\triangle PCD}}.$$

理由：等高三角形面积比等于底边长度比.

步骤二（转化至 P 三角形）：

记 $k = \frac{BD}{DC}$，由步骤一知

$$S_{\triangle ABD} = k\, S_{\triangle ACD}, \qquad S_{\triangle PBD} = k\, S_{\triangle PCD}.$$

利用面积可加性：

$$S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ABP} + S_{\triangle PBD}, \quad S_{\triangle ACD} = S_{\triangle ACP} + S_{\triangle PCD}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于是

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABP} &= S_{\triangle ABD} - S_{\triangle PBD} \\ &= k\,S_{\triangle ACD} - k\,S_{\triangle PCD} \\ &= k\,(S_{\triangle ACD} - S_{\triangle PCD}) \\ &= k\,S_{\triangle ACP}. \end{aligned}$$

故 $\dfrac{BD}{DC} = k = \dfrac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}}$.

理由：面积可加减，比例代入消去.

步骤三（轮换对称得两比）：

完全类似可得

$$\frac{CE}{EA} = \frac{S_{\triangle BCP}}{S_{\triangle BAP}}, \qquad \frac{AF}{FB} = \frac{S_{\triangle CAP}}{S_{\triangle CBP}}.$$

理由：只需将三角形顶点轮换（$A \to B \to C \to A$）.

步骤四（乘积相消得 1）：

将以上三式相乘，

$$\begin{aligned} \frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB} &= \frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}}\cdot\frac{S_{\triangle BCP}}{S_{\triangle BAP}}\cdot\frac{S_{\triangle CAP}}{S_{\triangle CBP}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：分子分母中每个三角形面积恰好出现两次，约分得 1.

结论回扣 **因此，当 AD, BE, CF 共点时，有向线段比乘积为 1。塞瓦定理得证.**

典型例题

例 1（基础）题目：在 $\triangle ABC$ 中，D, E, F 分别在 BC, CA, AB 上，且 AD, BE, CF 共点。已知 $\frac{BD}{DC} = \frac{2}{3}$，$\frac{CE}{EA} = 4$，求 $\frac{AF}{FB}$。**解题步骤：**

第一步（确认条件）：

点 D, E, F 分别在三边上，且三线共点，满足塞瓦定理条件.

理由：塞瓦定理要求点共线且三线共点.

第二步（应用定理）：

由塞瓦定理：

$$\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB} = 1.$$

理由：直接套用定理结论.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入计算）：

代入已知比：

$$\frac{2}{3}\times 4\times \frac{AF}{FB}=1 \implies \frac{8}{3}\cdot\frac{AF}{FB}=1.$$

理由：分数乘法计算.

第四步（求解比例）：

$$\frac{AF}{FB}=\frac{3}{8}.$$

理由：方程两边同乘 $\frac{3}{8}$ 或解一次方程.

关键结论： $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{3}{8}$，**即** $AF:FB=3:8$.

例 2（稍变形） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，D 在 BC 上，E 在 CA 的延长线上，F 在 AB 上，且 AD,BE,CF 共点。已知 $\frac{BD}{DC}=2$，$\frac{CE}{EA}=-3$，求 $\frac{AF}{FB}$。**解题步骤：**

第一步（确认条件）：

点 E 在延长线上，但塞瓦定理对有向线段仍成立.

理由：塞瓦定理使用有向比，延长线上点对应比值取负.

第二步（应用定理）：

由塞瓦定理：

$$\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB}=1.$$

理由：直接套用.

第三步（代入计算）：

代入已知：

$$2\times(-3)\times\frac{AF}{FB}=1 \implies -6\cdot\frac{AF}{FB}=1.$$

理由：乘法.

第四步（求解比例）：

$$\frac{AF}{FB}=-\frac{1}{6}.$$

理由：方程两边同除以 -6.

关键结论： $\dfrac{AF}{FB}=-\dfrac{1}{6}$，**表示** AF **与** FB **方向相反.**

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，D,E,F 分别在 BC,CA,AB 上，且 AD,BE,CF 共点。已知 AD 是 BC 边上的中线，故 $BD=DC$；BE 是 $\angle B$ 的平分线，且 $BC=2AB$。求 $\frac{AF}{FB}$。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（中线条件）：

由中线得 $\frac{BD}{DC}=1$.

理由： D 为 BC 中点，有向线段相等.

第二步（角平分线条件）：

由角平分线定理，$\frac{CE}{EA}=\frac{BC}{BA}$. 又 $BC=2AB$，故 $\frac{CE}{EA}=2$.

理由：三角形内角平分线分对边成比例.

第三步（代入塞瓦）：

代入定理：

$$1\times 2\times\frac{AF}{FB}=1\implies\frac{AF}{FB}=\frac{1}{2}.$$

理由：移项得解.

关键结论： $\frac{AF}{FB}=\frac{1}{2}$，即 $AF:FB=1:2$.

易错提醒

易错点一（有向比符号）

计算中直接用长度绝对值代入，忽略有向符号，导致结果错误.

正确理解（正负判定）：

公式中的比必须是有向线段比，当点位于线段延长线上时，比值为负.

错因分析（方向认知）：

学生习惯用正数比例，未建立有向概念.

易错点二（共点条件缺失）

只看到点分别在边上就直接套用定理，没有检查三线是否共点.

正确理解（前提验证）：

塞瓦定理要求 AD,BE,CF 三线共点，缺一不可.

错因分析（忽视条件）：

认为点在边上自然满足定理，未严格验证.

易错点三（比例顺序出错）

代入时写成 $\frac{BD}{DC}\cdot\frac{EA}{CE}\cdot\frac{AF}{FB}=1$ 等错误顺序.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（循环顺序）：

必须按照 BD/DC, CE/EA, AF/FB 的顺序，每个比的分母对应下一个顶点.

错因分析（记忆偏差）：

未理解结构是循环乘积，顺序影响结果.

结论小结

一句话核心 塞瓦定理将“三线共点”的几何条件转化为面积比或线段比乘积为 1 的代数方程，是证明共点与求比例的核心工具.

使用条件

- **条件 1（点分边位）：** D, E, F 分别位于 $\triangle ABC$ 的三边所在直线 BC, CA, AB 上（可含延长线）.
- **条件 2（三线共点）：** 直线 AD, BE, CF 交于同一点.

关键提醒

- **易错点（有向符号）：** 各比值必须使用有向线段，点在延长线上对应比值为负，不能取绝对值.
- **检查项（顺序确认）：** 计算时严格按 $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB}$ 的顺序，避免颠倒.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料